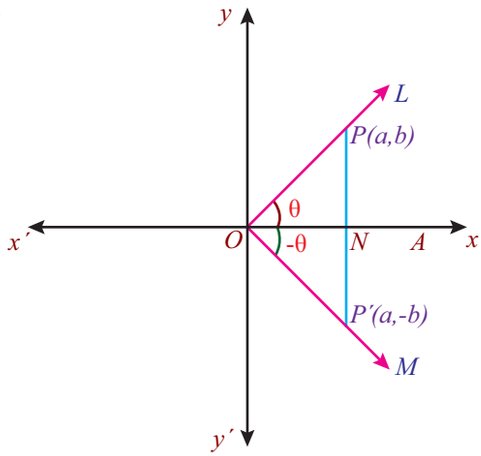
ΔPON மற்றும் $\Delta P'ON$ ஆகியவை சர்வசமமுடையதாகும்.

எனவே, PN = $P'N$ மற்றும் P'-ன் கூறுகள் $P'(a, -b)$ என ஆகும்.



படம் 3.11

முக்கோணவியல் சார்புகளின் வரையறைப்படி

$$\sin\theta = \frac{b}{OP},\ \cos\theta = \frac{a}{OP},\quad \tan\theta = \frac{b}{a}$$

எனவே, $\sin(-\theta) = -\frac{b}{OP'} = -\frac{b}{OP} = -\sin\theta$

மற்றும் $\cos(-\theta) = \frac{a}{OP'} = \frac{a}{OP} = \cos\theta$

$\tan(-\theta) = -\tan\theta$, $\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec}\theta$

$\sec(-\theta) = \sec\theta$, $\cot(-\theta) = -\cot\theta$

ஆகியவற்றை எளிதில் பெறலாம்.

குறிப்பு: (i) x-அச்சைப் பொறுத்து ஓரலகு வட்டமானது சமச்சீர் என்பதிலிருந்து $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ மற்றும் $\cos(-\theta) = \cos\theta$ என்பதைப் பெறலாம். θ ஐப் போன்றே $-\theta$ இருப்பினும் அது x அச்சின் மற்றொரு பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. சமச்சீர் முறையில் புள்ளி (x, y) ஐ x அச்சைப் பொருத்து பிரதிபலிக்கும்போது $(x, -y)$ கிடைக்கிறது. இங்கு y அச்சுத் தூரம் ஒரு குறை எண்ணாகிறது என்பதால் சைன் ஒரு குறை எண்ணாகும். ஆனால் x அச்சுத் தூரத்தில் மாற்றம் இல்லை என்பதால் கொசைனில் மாற்றம் இல்லை.

(ii) குறை கோண முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி முக்கோணவியல் சார்புகள் ஒற்றைச் சார்புகளா அல்லது இரட்டைச் சார்புகளா என்பதை தீர்மானிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10 மதிப்பைக் காண்க : (i) $\sin(-45°)$ (ii) $\cos(-45°)$ (iii) $\cot(-45°)$

தீர்வு:

(i) $\sin(-45°) = -\sin(45°) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

(ii) $\cos(-45°) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(iii) $\cot(-45°) = -1$

முந்தைய வகுப்பில் $(90° - \theta)$, $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ என்ற கோணத்தின் முக்கோணவியல் விகிதங்களை பற்றி அறிந்துள்ளோம். இவ்வாறான முக்கோணவியல் விகிதங்களை கீழ்க்கண்டவாறு காணலாம்.

$$\sin(90° - \theta) = \cos\theta,\quad \cos(90° - \theta) = \sin\theta$$

$$\tan(90° - \theta) = \cot\theta,\quad \operatorname{cosec}(90° - \theta) = \sec\theta$$

$$\sec(90° - \theta) = \operatorname{cosec}\theta,\quad \cot(90° - \theta) = \tan\theta$$

மேற்கண்டுள்ள முக்கோணவியல் விகிதங்களுக்கு, $(90° + \theta)$ என்ற கோணத்திற்கு தற்போது வரையறுப்போம்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 128 11/11/2024 12:23:04